

INTENSIVÃO QUANT AI ▪ IMPACT UFSCAR

Aula 08 — Backtest Rigoroso

Walk-Forward, Custos e Simulação Realista

Felipe Maldonado

VP Diretoria Quant ▪ Impact UFSCAR

Intensivão Quant AI 2026

Teoria (20 min)

- Os três grandes vieses: look-ahead, survivorship, multiple testing
- Rotação de carteira (Turnover) e custos reais de transação
- Por que os custos de transação devoram estratégias quantitativas
- A metodologia walk-forward (Out-of-Sample pura)

Código (40 min)

- `calcular_turnover()` — turnover mensal da carteira
- `aplicar_custos()` — implementar custos reais de transação (0.3%)
- Simular curva líquida e comparar com a curva bruta
- Avaliar o impacto do rebalanceamento frequente no Sharpe
- Salvar
retorno walkforward liquido

Rigor Máximo: Custos e Turnover

O perigo mortal dos custos:

- Estratégias quantitativas (especialmente momentum) têm alto giro (turnover)
- Ignorar corretagem, taxas B3, e slippage gera um backtest fantasioso
- Usamos um drag realista de $**0.3$

Definição de Turnover Mensal

$$\text{Turnover}_t = \frac{1}{2} \sum^N |w_{i,t} - w_{i,t-1}^+|$$

Metodologia Walk-Forward

Para simular a performance out-of-sample real:

- Dividimos o histórico em blocos de treino (48m) e teste (12m)
- Os parâmetros de alocação/vol são estimados **apenas** no treino e aplicados no teste
- Garante que o Sharpe reportado não é fruto de overfitting de parâmetros

Regra dos 3 Vieses

O que Vamos Construir

Funções a implementar

- `calcular_turnover(pesos)` → Series de turnover mensal
- `simular_backtest_liquido(ret, pesos, custo=0.003)` → retornos líquidos
- `backtest_walkforward(sinal, ret)` → retornos walk-forward

Entradas (parquets)

- `sinal_v2.parquet`
- `pesos_v2.parquet`
- `retornos_mensais_limpo.parquet`

Saídas (parquets)

- `retorno_walkforward_liquido.parquet`
- Gráfico comparativo Bruto vs Líquido de Custos

Referências

- **Bailey, D. & López de Prado, M.** (2014). The deflated Sharpe ratio. *JPM*, 40(5).
- **Harvey, C., Liu, Y. & Zhu, H.** (2016). ... and the cross-section of expected returns. *RFS*, 29(1), 5–68.
- **López de Prado, M.** (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- **Korajczyk, R. & Sadka, R.** (2004). Are momentum profits robust to trading costs? *Journal of Finance*, 59(3).